Projektantrag PHP: Login-Honeypot mit Angriffsanalyse-Dashboard

Oct 6, 2026 · @Calvin Steinbach

1. Thema der Projektarbeit

Webbasierter Login-Honeypot mit Dashboard zur Analyse automatisierter Angriffe

Eine in PHP entwickelte Webanwendung stellt eine gefälschte Anmeldeseite ins Internet, protokolliert alle Anmeldeversuche und Zugriffe von Bots in einer MariaDB-Datenbank und wertet sie in einem geschützten Dashboard aus.

2. Geplanter Bearbeitungszeitraum

Vom 06.10.2026 bis zum 26.10.2026, 23:00 Uhr (Abgabe). Die Vorstellung findet im Zeitraum vom 27.10. bis 29.10.2026 statt.

Der Projektumfang beträgt 21 Unterrichtsstunden. Der Honeypot wird bereits in der ersten Woche in einer Grundversion online gestellt, damit bis zur Vorstellung echte Angriffsdaten gesammelt werden.

3. Projektbeschreibung

Ausgangslage: Jeder öffentlich erreichbare Webserver wird rund um die Uhr von automatisierten Bots gescannt, die nach Anmeldeseiten suchen und Standard-Zugangsdaten durchprobieren. Ein Honeypot ist eine absichtlich angreifbar wirkende Falle, die solche Angriffe anlockt und aufzeichnet, ohne echte Daten zu gefährden.

Ziel: Eine Webanwendung, die Angriffe auf eine Anmeldeseite sichtbar macht und zeigt, woher sie kommen, welche Zugangsdaten probiert werden und welche Angriffstechniken (z. B. SQL-Injection) eingesetzt werden.

Funktionen

1. Gefälschte Anmeldeseite im Stil einer WordPress-Installation. Jeder Versuch wird abgelehnt und mit IP-Adresse, Zeitpunkt, Benutzername, Passwort und User-Agent gespeichert.
2. Protokollierung von Zugriffen auf typische Angriffspfade wie /wp-login.php, /xmlrpc.php oder /phpmyadmin.
3. Einmalige Abfrage von Land und Netzbetreiber jeder neuen IP-Adresse über eine externe Geolocation-API (ip-api.com), mit Speicherung in der Datenbank.

4. Erkennung typischer Angriffsmuster (SQL-Injection, Cross-Site-Scripting) in den eingegebenen Daten.
5. Geschütztes Dashboard mit eigenem Login: Versuche pro Tag, häufigste Herkunftsländer, meistprobierte Benutzernamen und Passwörter, erkannte Angriffsmuster.
6. Filterformular im Dashboard nach Zeitraum, Land und Angriffsart.

Datenbank (1:N-Beziehung)

Tabelle	Inhalt	Beziehung
ips	IP-Adresse, Land, Netzbetreiber	1
versuche	Zeitpunkt, Pfad, Benutzername, Passwort, User-Agent, erkanntes Angriffsmuster, Fremdschlüssel auf ips	N
admins	Zugangsdaten für das Dashboard (Passwort als Hash)	eigenständig

Schreibender Zugriff erfolgt über die Fake-Anmeldeseite, lesender Zugriff über das Dashboard.

Technik: PHP 8 mit PDO, MariaDB, HTML/CSS. Die gesamte Logik, Eingabevalidierung und Datenverarbeitung erfolgt in PHP; JavaScript (Chart.js) wird ausschließlich zur Darstellung der Diagramme eingesetzt. Betrieb in Docker-Containern auf einem eigenen VPS hinter dem Webserver Caddy mit HTTPS.

Robustheit und Sicherheit: Prepared Statements gegen SQL-Injection, Ausgabe aller gespeicherten Daten mit htmlspecialchars, Begrenzung der Eingabelängen, Dashboard-Login mit password_hash und Sessions, Fehlerbehandlung bei Ausfall der Geolocation-API. Der Honeypot läuft isoliert in einem eigenen Netzwerk, die Datenbank ist von außen nicht erreichbar.

Datenschutz: IP-Adressen werden ausschließlich zur Auswertung im Rahmen des Projekts gespeichert und nach Projektende gelöscht. Das Dashboard ist nicht öffentlich zugänglich. Für die Vorstellung werden nur Testzugangsdaten verwendet.

4. Projektphasen mit Zeitplanung

Von 21 Stunden entfallen 11 Stunden (52 %) auf die Realisierung.

Phase	Inhalt	Stunden
Projektantrag	Thema, Zeitraum, Beschreibung, Zeitplanung	1
Planungsphase	ER-Modell, Mockups für Fake-Login und Dashboard, Einrichtung der Container auf dem Server	3
Realisierung	Datenbank anlegen und Verbindung per PDO herstellen	1
Realisierung	Fake-Anmeldeseite mit Protokollierung der Anmeldeversuche	2
Realisierung	Protokollierung von Zugriffen auf typische Angriffspfade	1
Realisierung	Anbindung der Geolocation-API mit Fehlerbehandlung	1,5
Realisierung	Erkennung von Angriffsmustern (SQL-Injection, XSS)	1,5
Realisierung	Dashboard-Login mit Passwort-Hash und Sessions	1
Realisierung	Auswertungen per SQL und Darstellung in Tabellen	1,5
Realisierung	Filterformular nach Zeitraum, Land und Angriffsart	1
Realisierung	Diagramme mit Chart.js	0,5
Qualitätskontrolle (Tests)	Testfälle für Formulare, Eingabevalidierung, Schutz gegen SQL-Injection und XSS, Verhalten bei API-Ausfall	3
Benutzerhandbuch	Beschreibung der Funktionen und Bedienungsanleitung (Arial 11, Zeilenabstand 1,5, 3 bis 4 Seiten)	3
Gesamt		**21**